UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · FÍSICA MECÁNICA (FIS201)

Quiz de cinemática

Prof. Rodríguez · Periodo 2025-2 · Use g = 10 m/s²

1. Un auto va a 72 km/h con velocidad constante. ¿Qué distancia recorre en 15 s?

Solución. 72 km/h = 20 m/s. En MRU, $x = v \cdot t = 20 \cdot 15 =$ **300 m**.

2. Un móvil parte del reposo con aceleración de 2 m/s². ¿Qué velocidad tiene y qué distancia recorrió a los 5 s?

Solución. $v = a \cdot t = 2 \cdot 5 =$ **10 m/s**; $x = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 25 =$ **25 m**.

3. Se deja caer una piedra desde 45 m de altura. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad?

Solución. $h = \tfrac{1}{2} g t^2 \rightarrow 45 = 5t^2 \rightarrow t =$ **3 s**; $v = g \cdot t =$ **30 m/s**.

4. Un auto frena de 20 m/s hasta detenerse en 40 m. ¿Cuál fue su aceleración?

Solución. $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot d \rightarrow 0 = 400 + 80a \rightarrow a =$ **-5 m/s²** (el signo indica que frena).

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.